



◆ CS EDUCATION ◆



HTTPS

2024.2.7
10기 교육팀장 강다형





교육 목표

1. HTTPS에 대한 이해
2. HTTPS의 동작방식 이해



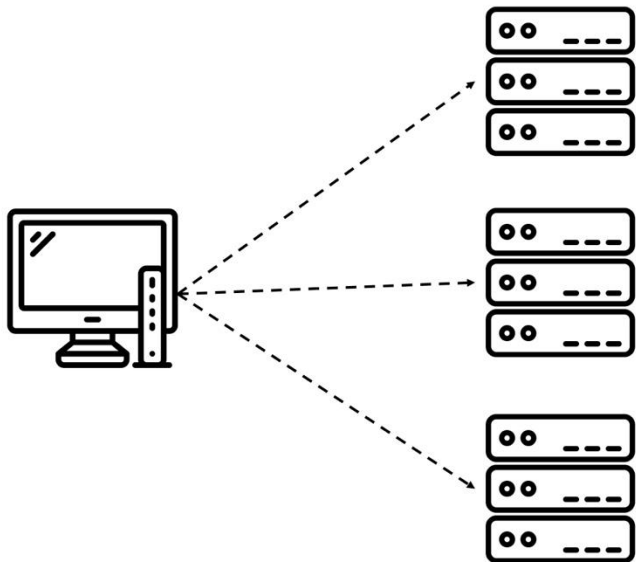
HTTP(HyperText Transfer Protocol)



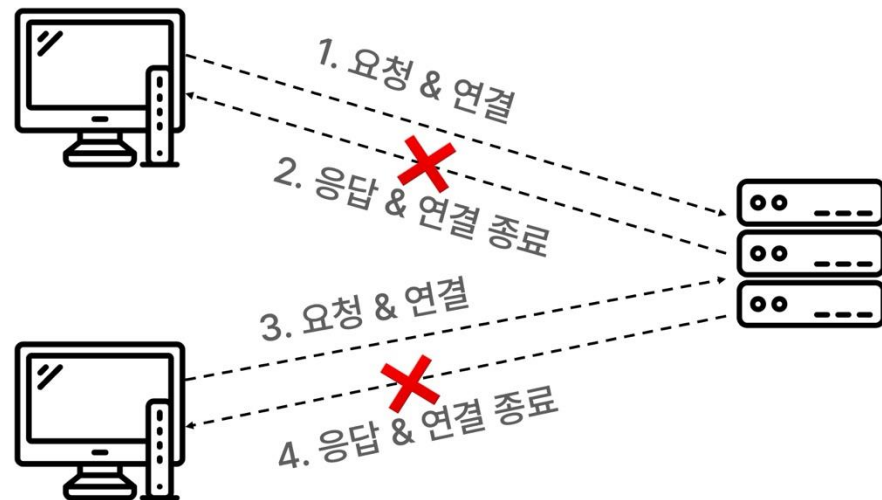
서버와 클라이언트가 서로 데이터를 주고받기 위해 사용되는 프로토콜

HTTP의 특징

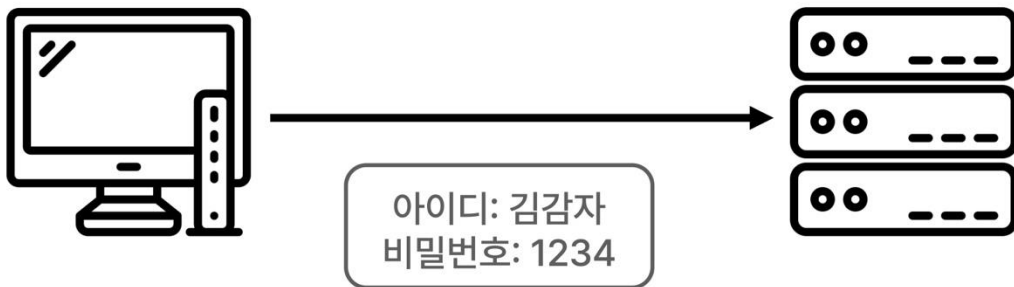
1 무상태성(Stateless)



2 비연결성(Connectionless)



HTTP의 약점



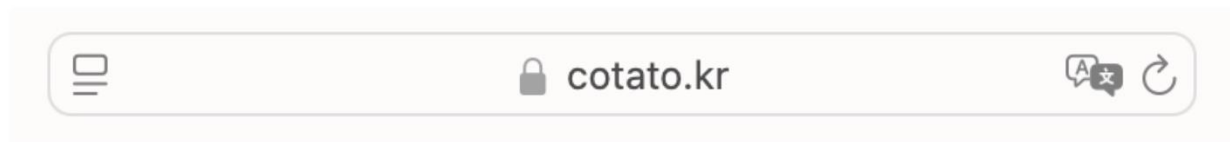
```
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

username=김감자&password=1234
```



```
Method: POST
URL: http://example.com/login
Username: 김감자
Password: 1234
```

HTTPS



HTTP에 데이터 암호화가 추가된 프로토콜

SSL/TLS

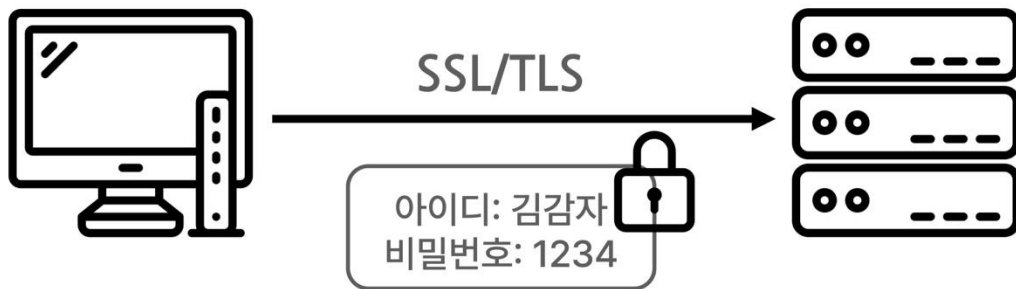


SSL/TLS

HTTPS를 사용하기 위해 안전한 보안 채널을 생성해주는 프로토콜

HTTPS의 필요성: SSL/TLS의 역할

1 암호화

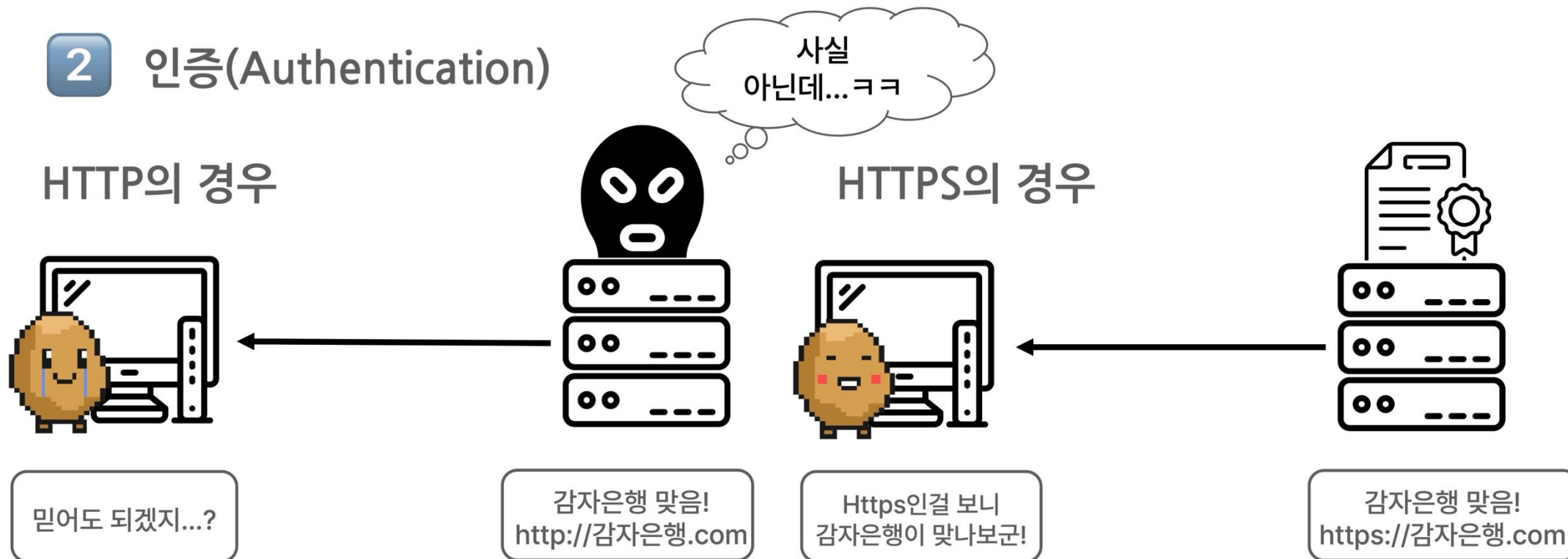


```
gAHV4h29hJf8u1NdJHc48AsKd9x1ZP0t
jKf7W3a8Pd6XLmE3vKH4T7pAq29vXNc0
B1J9LmQeA2XkFp3J29QvM3Jf48K8Xp9A
```

```
IP: 192.168.1.10 → 93.184.216.34 (example.com)
TLS Packet: [Encrypted Data]
gAHV4h29hJf8u1NdJHc48AsKd9x1ZP0t
jKf7W3a8Pd6XLmE3vKH4T7pAq29vXNc0
B1J9LmQeA2XkFp3J29QvM3Jf48K8Xp9A
```

HTTPS의 필요성: SSL/TLS의 역할

2 인증(Authentication)

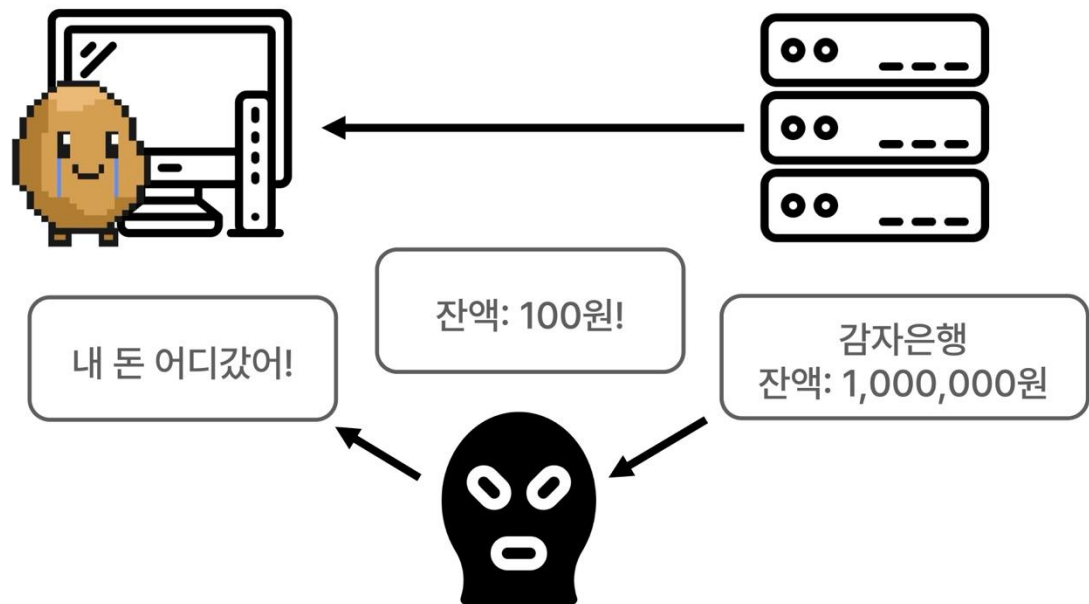


신뢰할 수 있는 사이트 보장!

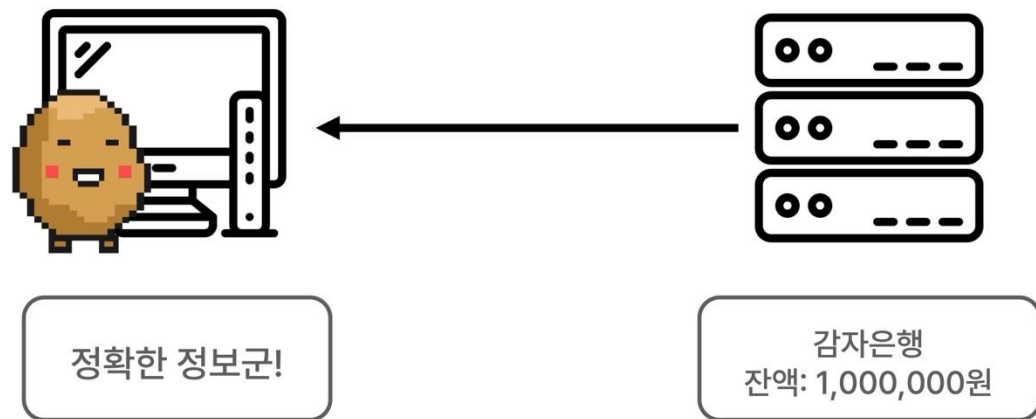
HTTPS의 필요성: SSL/TLS의 역할

3 무결성

HTTP의 경우



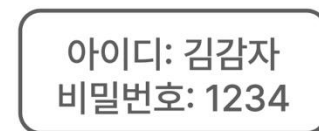
HTTPS의 경우



데이터가 위조되지 않음!

SSL/TLS의 암호화

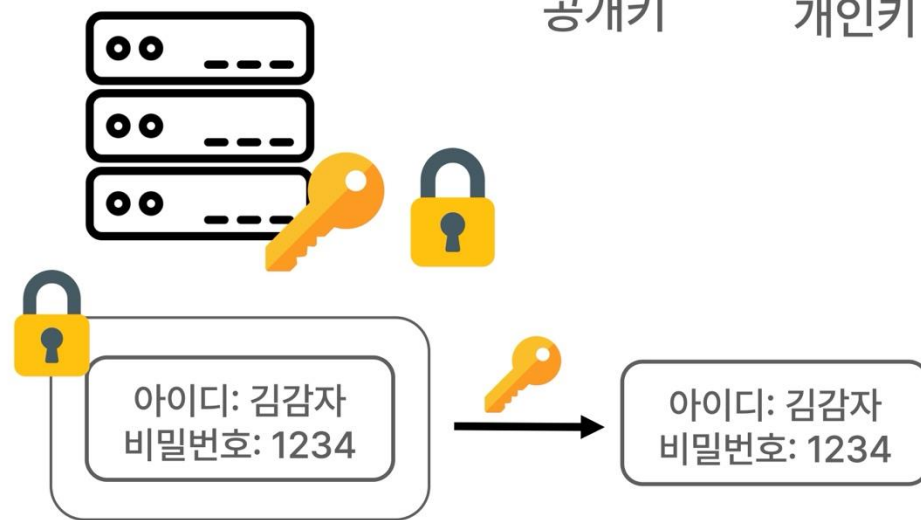
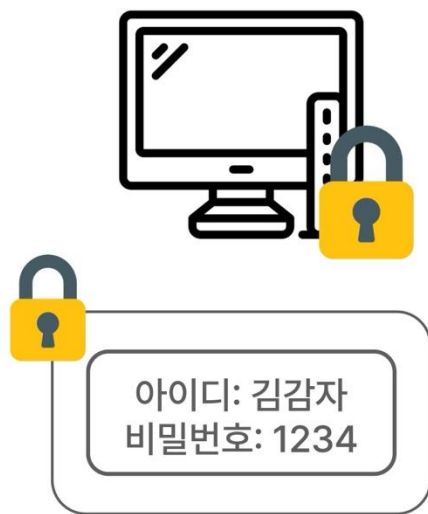
1 대칭키



클라이언트와 서버가 동일한 키를 사용해 암호화/복호화를 진행

SSL/TLS의 암호화

2 비대칭키



1개의 쌍으로 구성된 공개키와 개인키를 암호화/복호화 하는데 사용함

SSL/TLS의 암호화

2 비대칭키



공개키 암호화



데이터 보호



개인키 암호화



신원 확인

SSL/TLS 인증서 발급

공개키



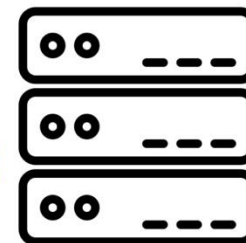
개인키



CA(인증기관)



브라우저



서버

서버에서 비대칭키(공개키 & 개인키) 생성
브라우저는 CA에서 발급한 공개키를 가지고 있음

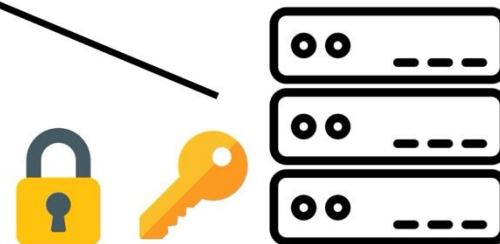
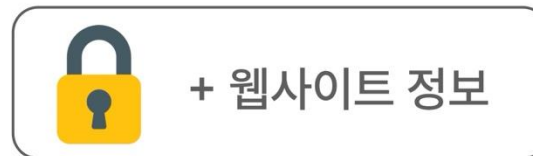
SSL/TLS 인증서 발급

공개키
개인키



브라우저

CA(인증기관)



서버

서버는 공개키 + 웹사이트 정보(도메인, 조직명 등)를 포함한 요청 파일을 CA에 제출

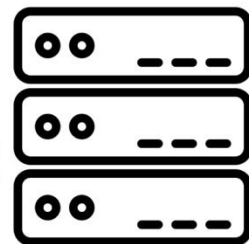
SSL/TLS 인증서 발급

공개키
개인키



브라우저

CA(인증기관)



서버

CA는 도메인 소유권을 확인한 후, 서버의 공개키가 포함된 SSL/TLS 인증서를 발급

SSL/TLS Handshake

1. Client Hello



사용자가 사이트에 접속하면, 브라우저가 서버에게 HTTPS 연결 요청

SSL/TLS Handshake

2. Server Hello

공개키 
개인키 



서버는 클라이언트에게 SSL/TLS 인증서 전달

SSL/TLS Handshake

2. Server Hello

공개키 🗑️
개인키 🔑

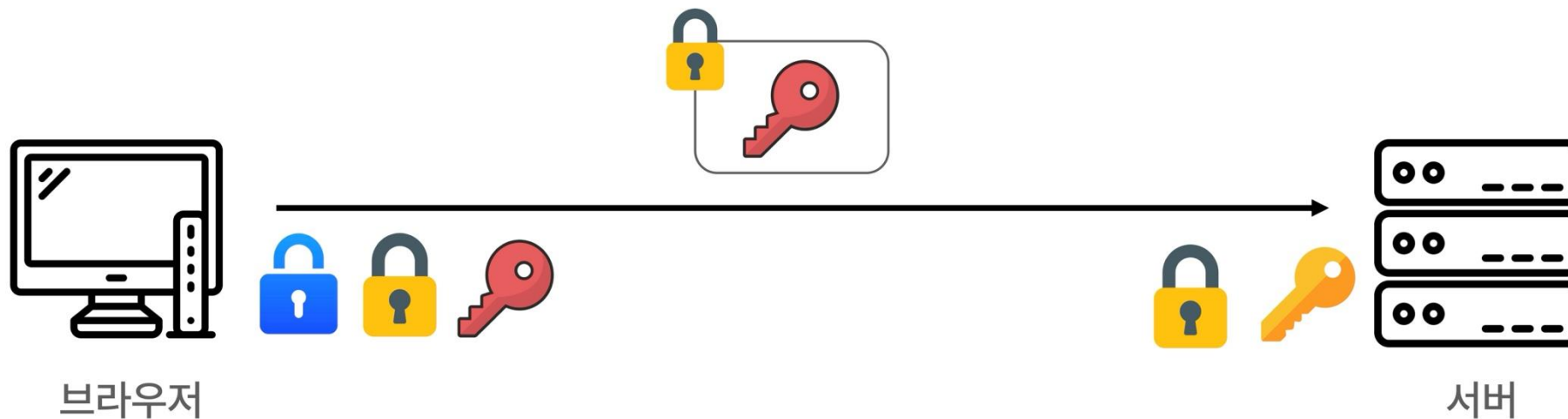


인증서가 유효하다면, 브라우저는 가지고 있던 CA 공개키로 복호화 및 보안 통신 준비

SSL/TLS Handshake

3. Pre-Master Key 생성

공개키 
개인키 



브라우저는 Pre-master key를 생성 후 서버의 공개키로 암호화해 서버에게 전송

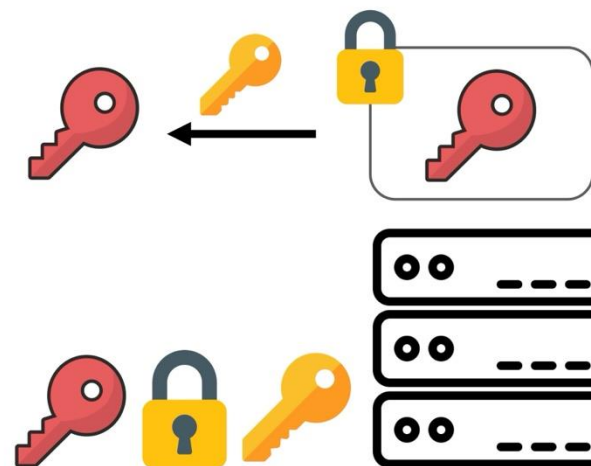
SSL/TLS Handshake

4. 서버가 Pre-master Key 복호화

공개키 
개인키 



브라우저

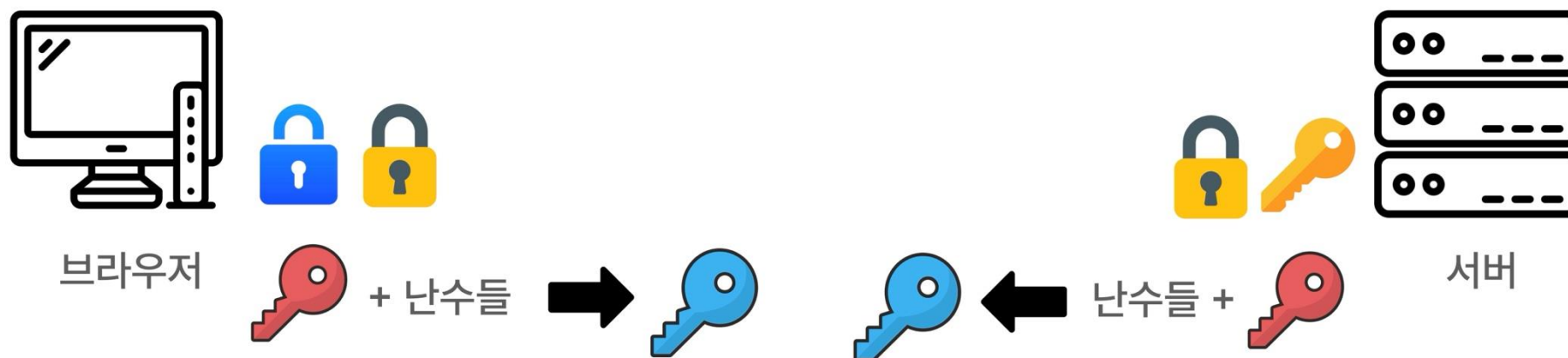


서버

서버는 자신의 개인키로 복호화하여 브라우저의 개인키를 획득

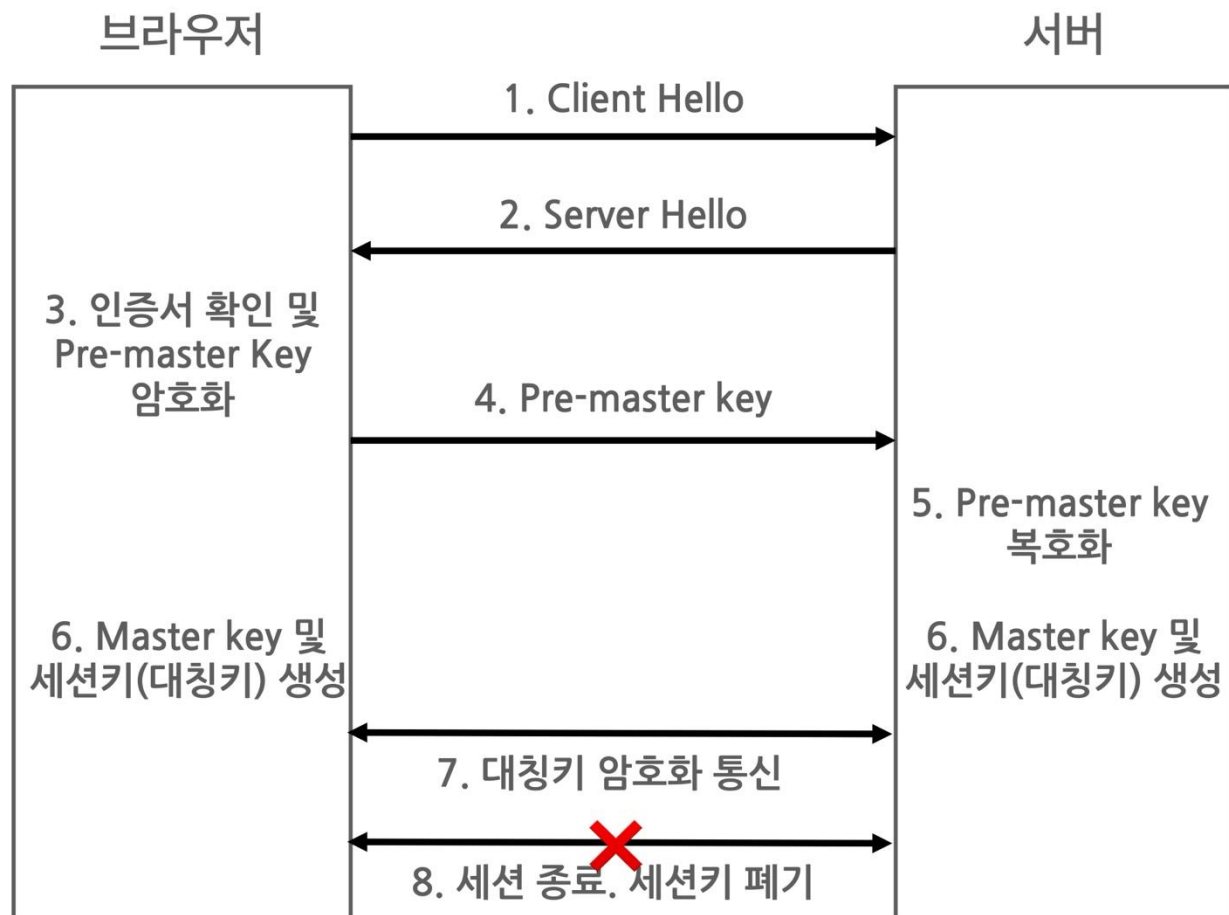
SSL/TLS Handshake

공개키 
개인키 



브라우저의 개인키와 난수들로 세션(대칭)키 생성!

SSL/TLS 통신과정

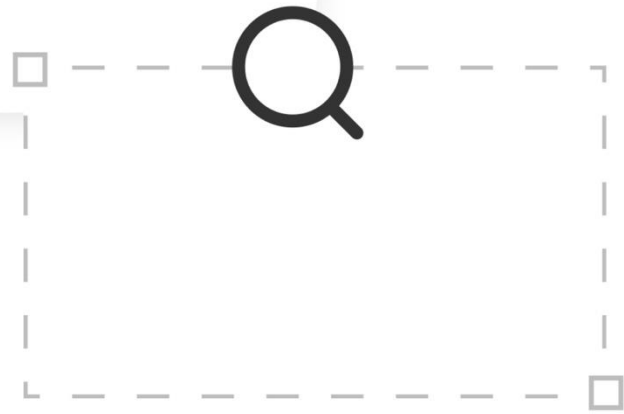


HTTPS의 중요성

- 1 데이터 보호
- 2 신뢰성
- 3 SEO(검색엔진 최적화)에 유리



◆ CS QUIZ ◆



Q.1

다음 중 HTTP의 비연결성에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

1. 서버의 자원을 아낄 수 있다.
2. 트래픽이 많은 경우에 효율적이다.
3. HTTP 지속 연결을 통해 비연결성의 단점은 어느정도 극복되었다.
4. 서버가 클라이언트의 정보를 기억하지 않는다.



A.1

다음 중 HTTP의 비연결성에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

1, 3

1. 서버의 자원을 아낄 수 있다.
2. 트래픽이 많은 경우에 효율적이다.
3. HTTP 지속 연결을 통해 비연결성의 단점은 어느정도 극복되었다.
4. 서버가 클라이언트의 정보를 기억하지 않는다.



Q.2

다음 중 HTTP의 무상태성에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오.

1. 클라이언트는 매 요청마다 필요한 정보를 서버로 보내야한다.
2. 서버는 클라이언트의 상태를 저장하지 않으므로 서버 확장이 용이하다.
3. HTTP의 무상태성은 동일 클라이언트의 연속 요청을 자동으로 식별 가능하게 한다.
4. 요청 처리 시 클라이언트가 모든 필요한 데이터를 포함해 보내야 한다.



A.2

다음 중 HTTP의 무상태성에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오.

3

1. 클라이언트는 매 요청마다 필요한 정보를 서버로 보내야한다.
2. 서버는 클라이언트의 상태를 저장하지 않으므로 서버 확장이 용이하다.
3. HTTP의 무상태성은 동일 클라이언트의 연속 요청을 자동으로 식별 가능하게 한다.
4. 요청 처리 시 클라이언트가 모든 필요한 데이터를 포함해 보내야 한다.



Q.3

다음 중 HTTPS에서 SSL/TLS의 역할로 적절하지 않은 것을 고르시오.

1. 데이터를 암호화하여 중간자 공격을 방지한다.
2. 사용자가 접속한 사이트가 신뢰할 수 있는 사이트인지 인증한다.
3. 요청과 응답의 모든 데이터를 압축하여 전송 속도를 높인다.
4. 데이터 무결성을 보장하여 정보가 전송 중 변조되지 않도록 한다.



A.3

다음 중 HTTPS에서 SSL/TLS의 역할로 적절하지 않은 것을 고르시오.

3

1. 데이터를 암호화하여 중간자 공격을 방지한다.
2. 사용자가 접속한 사이트가 신뢰할 수 있는 사이트인지 인증한다.
3. 요청과 응답의 모든 데이터를 압축하여 전송 속도를 높인다.
4. 데이터 무결성을 보장하여 정보가 전송 중 변조되지 않도록 한다.

Q.4

A, B에 알맞은 단어를 순서대로 쓰시오.

클라이언트가 서버에 중요한 정보를 전송할 때, 서버의 A 로 암호화하여 보내면, 중간에서 해커가 가로채더라도 서버의 B 없이는 복호화 할 수 없다.

반면, 서버가 자신이 보낸 데이터가 변조되지 않았음을 증명하고 싶다면, 서버의 B 로 암호화하여 전송하며, 클라이언트는 서버의 A 를 사용해 복호화 할 수 있다.



A.4

A, B에 알맞은 단어를 순서대로 쓰시오.

공개키, 개인키

클라이언트가 서버에 중요한 정보를 전송할 때, 서버의 **공개키**로 암호화하여 보내면, 중간에서 해커가 가로채더라도 서버의 **개인키** 없이는 복호화 할 수 없다.

반면, 서버가 자신이 보낸 데이터가 변조되지 않았음을 증명하고 싶다면, 서버의 **개인키**로 암호화하여 전송하며, 클라이언트는 서버의 **공개키**를 사용해 복호화 할 수 있다.

Q.5

다음 상황에서 사용되는 보안 프로토콜을 영어로 쓰시오.

온라인 쇼핑몰에서 개인 정보를 입력하고 있고 결제할 준비를 하고 있다.
주소창에 자물쇠 아이콘이 표시되어 있고, URL이 “https://”로 시작한다.
데이터는 암호화되고, 중간에 변조되지 않고 원본 그대로 전송된다.



• • •

SSL/TLS

온라인 쇼핑몰에서 개인 정보를 입력하고 있고 결제할 준비를 하고 있다.
주소창에 자물쇠 아이콘이 표시되어 있고, URL이 “https://”로 시작한다.
데이터는 암호화되고, 중간에 변조되지 않고 원본 그대로 전송된다.

Q.6

다음 중 틀린 설명을 모두 고르시오.

1. 공개키 암호화는 데이터 보호와 인증과 관련이 있다.
2. 개인키 암호화는 데이터 무결성과 관련이 있다.
3. 대칭키 암호화는 비대칭키 암호화보다 연산 속도가 빠르다.
4. 데이터 전송은 보안이 중요하므로 비대칭키 암호화를 사용한다.



A.6

다음 중 틀린 설명을 모두 고르시오.

1, 4

1. 공개키 암호화는 데이터 보호와 인증과 관련이 있다.
2. 개인키 암호화는 데이터 무결성과 관련이 있다.
3. 대칭키 암호화는 비대칭키 암호화보다 연산 속도가 빠르다.
4. 데이터 전송은 보안이 중요하므로 비대칭키 암호화를 사용한다.

Q.7

SSL/TLS 인증서를 발급 받는 순서를 나열하시오.(예: a, b, c, d)

- a. CA가 개인키로 암호화한 인증서를 발급한다.
- b. CA에서 서버 요청의 정보를 검증한다.
- c. 서버가 발급받은 인증서를 웹 서버에 설치한다.
- d. 서버의 공개키와 도메인 정보를 CA에 제출한다.



A.7

SSL/TLS 인증서를 발급 받는 순서를 나열하시오.(예: a, b, c, d)

d, b, a, c

- a. CA가 개인키로 암호화한 인증서를 발급한다.
- b. CA에서 서버 요청의 정보를 검증한다.
- c. 서버가 발급받은 인증서를 웹 서버에 설치한다.
- d. 서버의 공개키와 도메인 정보를 CA에 제출한다.

Q.8

다음 중 HTTPS의 장점이 아닌 것을 고르시오.

1. 데이터를 암호화하여 전송할 수 있다.
2. 보낸 사람이 신뢰할 수 있는지 검증할 수 있다.
3. 서버의 응답속도를 최적화한다.
4. 전송 중 데이터가 변조되지 않았음을 보장할 수 있다.
5. 검색 결과에서도 더 유리한 위치를 차지할 수 있다..



A.8

다음 중 HTTPS의 장점이 아닌 것을 고르시오.

3

1. 데이터를 암호화하여 전송할 수 있다.
2. 보낸 사람이 신뢰할 수 있는지 검증할 수 있다.
3. 서버의 응답속도를 최적화한다.
4. 전송 중 데이터가 변조되지 않았음을 보장할 수 있다.
5. 검색 결과에서도 더 유리한 위치를 차지할 수 있다..

Q.9

아래는 SSL/TLS HandShake 과정 중 내용이다. 빈칸 A와 B에 들어갈 말로 적절한 것을 순서대로 쓰시오.

인증서 검증이 완료되면, 클라이언트는 A 키를 생성하고, 이를 서버의 공개키로 암호화하여 서버로 전송한다.

서버는 클라이언트가 보낸 A 키를 자신의 개인키로 복호화하여 B 키를 생성한다.



A.9

아래는 SSL/TLS HandShake 과정 중 내용이다. 빈칸 A와 B에 들어갈 말로 적절한 것을 순서대로 쓰시오.

Pre-Master, 세션(대칭)

인증서 검증이 완료되면, 클라이언트는 **Pre-Master**키를 생성하고, 이를 서버의 공개키로 암호화하여 서버로 전송한다.

서버는 클라이언트가 보낸 **Pre-Master**키를 자신의 개인키로 복호화하여 **세션(대칭)**키를 생성한다.



Q.10

다음 중 틀린 설명을 모두 고르시오.

1. HTTPS는 SSL/TLS를 사용하여 데이터를 암호화하며, 네트워크에서 중간자 공격을 방지할 수 있다.
 2. HTTP는 기본적으로 데이터를 암호화하여 전송하지만, HTTPS는 추가적인 인증 기능을 제공한다.
 3. HTTPS는 HTTP보다 보안성이 뛰어나지만, 암호화 과정으로 인해 속도가 항상 느리다.
 4. HTTPS를 사용하면 무조건 안전하며, 데이터가 절대 유출되지 않는다.
- 

A.10



다음 중 틀린 설명을 모두 고르시오.

2, 3, 4

1. HTTPS는 SSL/TLS를 사용하여 데이터를 암호화하며, 네트워크에서 중간자 공격을 방지할 수 있다.
2. HTTP는 기본적으로 데이터를 암호화하여 전송하지만, HTTPS는 추가적인 인증 기능을 제공한다.
3. HTTPS는 HTTP보다 보안성이 뛰어나지만, 암호화 과정으로 인해 속도가 항상 느리다.
4. HTTPS를 사용하면 무조건 안전하며, 데이터가 절대 유출되지 않는다.